

## 통 보

제 목 일반도시가스사업자 지하매설배관 방식전위 측정 누락

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

### 1. 업무 개요

서울서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○○구, ○○구 등 6개 구의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

서울서부지사는 관내 ○○동 정압기 철거공사 등 절연조인트가 설치된 일반 도시가스사업자 배관 시공감리를 수행하면서 그 배관에 대한 방식전위를 1개소만 측정하고 감리결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.7.6항에서는 지하매설 또는 수중에 설치하는 강관에 대해서는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 전기부식방지조치를 하도록 하고 있다.

한편, 상세기준 KGS GC202 「가스시설 전기방식 기준(이하 “KGS GC202”라 한다)」 1.5.2.1.1 및 사규 「전기방식 검사업무처리지침(2306)」 제11조 등에 따라 부식방지 전위는 방식측정기기의 포화황산동 전극을 대지 기준으로 하여 배관의 전위를

측정하고 그 측정값이 -850mV 이하로 유지되는지 확인하여야 한다.

이때 배관에 절연조인트를 설치하였을 경우, 절연조인트를 기준으로 배관의 전·후단에 적용한 전기방식 소스가 서로 다르기 때문에 절연조인트 전·후단 모두 방식전위를 측정하여 적정 여부를 확인하여야 한다.

따라서, 서울서부지사는 지하매설배관(강관에 한정한다)에 대한 방식전위를 측정할 때에 그 배관에 절연조인트가 설치되어 있다면, 절연조인트를 기준으로 배관 전·후단 방식전위 모두를 측정한 후 그 결과가 -850mV 이하로 유지되는지 확인하고 감리결과를 적합으로 처리하여야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울서부지사에서는 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.)동안 절연조인트가 설치된 일반도시가스사업자 지하매설배관(강관)에 대한 시공감리 4건을 수행하면서 절연조인트를 기준으로 배관 전·후단 각각 방식전위를 측정하지 않고 한쪽 부분만 방식전위를 측정한 후 그 측정값만으로 감리결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 절연조인트 전후단 중 한쪽만 방식전위를 측정한 시공감리 내역

| 연번 | 접수번호       | 시설명 | 시공감리일<br>(검사원) | 방식전위 측정현황        |             |
|----|------------|-----|----------------|------------------|-------------|
|    |            |     |                | 측정개소<br>(기록지 개수) | 측정값<br>(mV) |
| 1  | 2022-***** | “A” | 2022.06.14     | 1                | -931        |
| 2  | 2022-***** | “B” | 2022.05.25.    | 1                | -1,517      |
| 3  | 2022-***** | “C” | 2023.02.24.    | 1                | -1,803      |
| 4  | 2022-***** | “D” | 2023.03.28.    | 1                | -1,754      |

※ 자료출처 : 감사서류철 편철 자료 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

위 [표 1]과 같이 절연조인트를 기준으로 배관 전·후단 각각 방식전위를 측정하여야 함에도 한쪽 부분만 방식전위를 측정하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)